

4,045 मेगावाट स्थापित है।

सिंचाई आँकड़े

मापदंड	आँकड़े
शुद्ध बोया गया क्षेत्र	~7 लाख हेक्टेयर (कुल भूमि का 11.7%)
शुद्ध सिंचित क्षेत्र	3,15,470 हेक्टेयर (शुद्ध बोए गए का ~47%)
नलकूप	सिंचाई का 71.66% (प्रभावी — मुख्यतः मैदान)
नहरें	20.90%
कुएँ/तालाब/झरने	~7%
सर्वाधिक सिंचाई	US नगर: 97%
न्यूनतम सिंचाई	चमोली: 4.7%

पारंपरिक पहाड़ी सिंचाई व्यवस्थाएँ

व्यवस्था	विवरण
गुल	धारा जल को खेतों में मोड़ने वाली छोटी पारंपरिक नहरें
हाइड्रम (हाइड्रोलिक)	धाराओं से उच्च-ऊँचाई खेतों तक बिना डीजल या बिजली के जल उठाता है
सिंचाई हौज़	कम-प्रवाह स्रोतों से जल संग्रहित करने वाले पक्के टैंक
चाल-खाल	जलभृत पुनर्भरण हेतु वर्षा जल फँसाने वाले पहाड़ियों पर सूक्ष्म-तालाब
पातालतोड़ कुआँ	तराई में आर्टीजियन कुएँ — प्राकृतिक दबाव से जल बहता है

प्रमुख नहर बुनियादी ढांचा

सबसे पुरानी प्रमुख नहर, ऊपरी गंगा नहर, 1842 और 1854 के बीच निर्मित हुई थी, गवर्नर थॉमसन द्वारा संकल्पित और पी.टी. काउटली द्वारा इंजीनियर की गई (जिन्हें "नहर निर्माण के जनक" के रूप में जाना जाता है)। राजपुर नहर ऐतिहासिक रूप से सबसे पुरानी है, रानी कर्णावती को श्रेय दिया जाता है। शारदा नहर 1928 में बनाई गई, बनबसा बैराज से उत्पन्न होती हुई। रामगंगा नहर एक 3,200 किमी नेटवर्क (शाखाओं सहित) कवर करती है, उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश दोनों को सिंचित करते हुए।

झरना (धारा) संकट

ग्रामीण उत्तराखंड जल आपूर्ति हेतु पूरी तरह नौलों एवं धारों पर निर्भर है। लगभग 50% हिमालयी झरने सूख रहे हैं या मौसमी बन रहे हैं, 16,000 गाँवों में से 8,800 तीव्र जल कमी का सामना कर रहे हैं। सबसे प्रभावित जनपदों में अल्मोड़ा, पौड़ी, टेहरी, पिथौरागढ़, और चमोली शामिल हैं। लैंगिक आयाम गंभीर है: 72% जल संग्रहण महिलाओं द्वारा किया जाता है, जो इस कार्य पर प्रतिदिन 0.5-4 किमी यात्रा करती हैं और 5 घंटे तक व्यतीत करती हैं। TERI ने कोलिफॉर्म एवं जीवाणु भार से झरने के पानी के प्रदूषण को स्वास्थ्य खतरे के रूप में चिह्नित किया है। SARRA की स्थापना नवंबर 2023 में 125 करोड़ रुपये की निधि के साथ हुई, दृष्टिकोण को "पाइप-बिछाने" से "स्प्रिंगशेड प्रबंधन" की ओर स्थानांतरित करते हुए। भागीरथ ऐप (2025) नागरिकों को लुप्तप्राय जल स्रोतों का मानचित्रण करने की अनुमति देता है। देहरादून अपनी जल धाराओं एवं नहरों के उच्च घनत्व के कारण "उत्तराखंड का वेनिस" उपाधि रखता है।

17.3 खनिज संसाधन (जनपदवार)

उत्तराखंड के खनिज मुख्यतः गैर-धात्विक हैं, और निष्कर्षण विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण है क्योंकि पूरा राज्य भूकंपीय क्षेत्र IV एवं V के भीतर स्थित है।

खनिज	प्रमुख जनपद	महत्व
चूना पत्थर	देहरादून (मंदराम, बड़कोट, सहस्रधारा), टेहरी (नागनी), पिथौरागढ़ (धारचूला), नैनीताल, अल्मोड़ा	देहरादून में उच्चतम श्रेणी; सीमेंट हेतु आवश्यक; 1985 SC निर्णय ने दून घाटी खनन प्रतिबंधित किया
मैग्नेसाइट	अल्मोड़ा (झिरोला, देवलधार), बागेश्वर, पिथौरागढ़ (चंडक), चमोली (जोशीमठ)	भारत में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक; राष्ट्रीय पुनर्प्राप्ति योग्य भंडार का 66%; राज्य खनिज उत्पादन का 53%
सोपस्टोन (स्टीटाइट/टैल्क)	बागेश्वर (बिड़खाल), चमोली (पिंडर घाटी), अल्मोड़ा, पिथौरागढ़	राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक; सौंदर्य प्रसाधन, कागज, पेंट में उपयोग
जिप्सम	देहरादून (झरीपानी, सहस्रधारा), टेहरी, नैनीताल (खुरपाताल), पौड़ी	भंडार: 1.1 मिलियन टन (क्रोल तलछट)
तांबा	चमोली (नागनाथ, पोखरी), पिथौरागढ़ (चंडक, कनालीछीना), अल्मोड़ा, टेहरी	मामूली मात्रा; रैयागढ़ के निकट प्राचीन खनन के निशान

खनिज	प्रमुख जनपद	महत्व
ग्रेफाइट	अल्मोड़ा (कालीमाट, सिरार), पौड़ी (थैलीसैण), नैनीताल	15 किमी ग्रेफाइट शिस्ट पट्टी (अल्मोड़ा समूह चट्टानें)
लौह अयस्क	नैनीताल (कालाढूंगी, रामगढ़), पौड़ी, टेहरी, अल्मोड़ा	हेमेटाइट + मैग्नेटाइट; मोहन खाल में ऐतिहासिक निशान
फॉस्फोराइट	देहरादून (मालदेवता, मसूरी), टेहरी (दुरमाला)	काले शेल चर्ट में (निचली क्रोल संरचना)
सिलिका रेत	उत्तरकाशी (सथांग, जरमोला), पिथौरागढ़	कांच एवं निर्माण हेतु
यूरेनियम	चमोली (पोखरी, मोहनखाल), टेहरी	कायांतरित पट्टियों में
सोना	पिथौरागढ़ (रालम, अस्कोट); अलकनंदा, पिंडर, शारदा, रामगंगा की नदी रेत	नदी रेत में प्लेसर सोना
संगमरमर	देहरादून (लांबीधार, कियार कुली), मसूरी	प्रीमियम निर्माण सामग्री
एस्बेस्टस	पौड़ी, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग	स्थानीयकृत जेब
सीसा/जस्ता/चांदी	अल्मोड़ा (शीशाखानी — आर्थिक मूल्य वाला एकमात्र), पिथौरागढ़ (अस्कोट), देहरादून	तांबा सल्फाइड निक्षेप

खनन प्रशासन

राज्य खनन नीति 4 अप्रैल 2001 को घोषित हुई थी। एक खनिज कोष प्रमुख खनिजों से 5% राजस्व और लघु खनिजों से 5% एकत्रित करता है। नदी तल सामग्री (RBM) निष्कर्षण — रेत, बजरी, और शिलाखंड — एक प्रमुख राजस्व स्रोत है, जिसे बाढ़ रोकथाम हेतु "नदी प्रशिक्षण" भी कहा जाता है। खनन संचालनों की डिजिटल निगरानी में 24.50 करोड़ रुपये की खनन डिजिटल परिवर्तन व्यवस्था (ड्रोन, CCTV, GPS ट्रैकिंग) इलेक्ट्रॉनिक नीलामी एवं GPS ट्रक ट्रैकिंग हेतु ई-रवाना पोर्टल के साथ शामिल है। सोपस्टोन एवं चूना पत्थर पट्टियों में श्रमिकों हेतु सिलिकोसिस जोखिम एक स्वास्थ्य खतरा बना हुआ है। नदियों पर पारिस्थितिक भार कम करने हेतु निर्मित रेत (M-Sand) को बढ़ावा दिया जा रहा है।